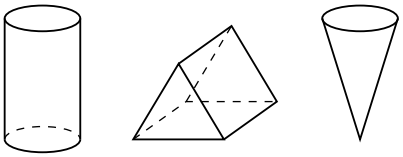
Volumen und Oberfläche

A Volumenformel aufstellen · B Volumen gesucht · C Volumenformel umstellen · D Oberfläche gesucht · E Körper vergleichen

A Volumenformel aufstellen ○○○○○

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: Seite _____

1. Wie viel passt hinein? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.



a) b) c)

a) Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm

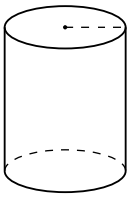
_____

b) Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

c) Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

B Volumen gesucht ●○●●●

nach P10 ’23 · 5b **2.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm³ = 1 ml).

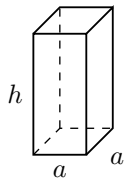


nach P10 ’24 · 4c **3.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial man braucht. FOR

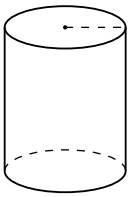
Skizze

C Volumenformel umstellen ○○○●●

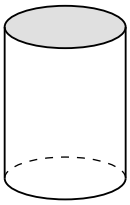
4. Eine Säule hat eine quadratische Grundfläche. Stelle die Formel $V = a^2 \cdot h$ nach a um.



nach P10 ’23 · 5d **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Mit denselben Deckeln (r = 3,5 cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe. FOR

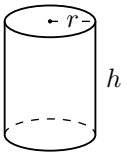


nach P10 ’22 · 2d **6.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR



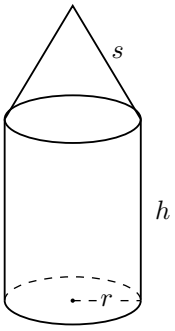
D Oberfläche gesucht ●○○○○

7. Du schneidest den Mantel eines Zylinders gerade auf und rollst ihn flach aus. Welche Figur entsteht, und wie lang sind ihre Seiten?



4: $a = \sqrt{\frac{V}{h}}$ | 5: 26,0 cm | 6: 4,6 cm | 7: Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot$ r lang und h hoch

nach P10 ’26 · 2b **8.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.



E Körper vergleichen ●○○○○

9. Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

a) Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
b) Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
c) Zylinder statt Kegel, Radius und Höhe gleich _____ -mal so groß

nach P10 ’26 · 2d **10.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

Skizze

Mehr: 8 Aufgaben

8: 104,24 m²; 2501,71 € | 9: a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß | 10: falsch